

일본 공공측량 작업규정의 준칙

(제3편 제4장 UAV 레이저 측량)

2010년 이후의 일부 개정의 주된 개정점

연월일	작업 규정의 준칙	개정 내용
H20(2008). 3.31		(준칙의 전부 개정)
H23(2011). 3.31	(일부 개정)	· GLONASS 위성에 대응 · 키네마틱법의 이용 확대 · 세미·다이내믹 보정 도입 - 등
H25(2013). 3.29	(일부 개정)	· 준천정 위성 시스템에의 대응 · GNSS/IMU를 이용한 공중 사진 촬영의 표준 수법화 · 디지털 스테레오 도화기에 일화
H28(2016). 3.31	(일부 개정)	· SSP(스마트·서베이·프로젝트)의 반영 · 차재 사진 레이저 측량의 도입 · 다언어 표기에 관한 도식을 규정 - 등
R2(2020). 3.31	(일부 개정)	· 3차원 점군 측량의 편을 신설 (UAV 점군 측량 및 지상 레이저 점 군 측량의 신규 추가) · 수치지형도 작성에 지상 레이저 측량 및 UAV 사진 측량의 신규 추가 · GNSS 측량기를 이용한 3급 레벨 측량을 신규 추가 - 등
R5(2023). 3.31	(일부 개정)	· UAV 레이저 측량, 차량 탑재 사진 레이저 점군 측량, 항공 레이저 측심 측량을 신규 추가 변경해, 편의 구성을 변경 · 전자 기준점만을 기지점으로 한 3급 기준점 측량에의 대응 - 등

2008년

(2023년 3월 개정)

국토교통성 국토지리원

(번역 서광향업)

목 차

제 4 편 지형 측량 및 사진 측량 (3차원 점군 측량)

제4장 UAV 레이저 측량..... · 32

제1절 요지(제437조 · 제438조)

제2절 성과품의 요구 사양의 책정(제439조-제442조)

제3절 작업 계획(제443조)

제4절 작업 사양의 책정(제444조-제449조)

제5절 원시 데이터의 작성

제1관 계측계획의 작성(제450조)

제2관 고정국의 설치(제451조)

제3관 조정점의 설치(제452조 · 제453조)

제4관 계측(제454조-제457조)

제5관 최적 궤적 해석(제458조 · 제459조)

제6관 원시 데이터의 작성(제460조-제463조)

제7관 원시 데이터의 점검 측량(제464조)

제6절 그 외의 성과 데이터의 작성

제1관 요지(제465조)

제2관 그라운드 데이터의 작성(제466조 · 제467조)

제3관 그리드 데이터의 작성(제468조 · 제469조)

제4관 등고선 데이터의 작성(제470조 · 제471조)

제5관 수치지형도 데이터의 작성(제472조-제474조)

제7절 성과 데이터 파일의 작성(제475조)

제8절 품질 평가(제476조)

제9절 성과 등의 정리(제477조 · 제478조)

제4장 UAV 레이저 측량

제1절 (요지)

제437조 「UAV 레이저 측량」이란, UAV에 위치 자세 데이터 취득 장치 및 레이저 거리측정 장치를 탑재한 계측·해석 시스템(이하 「UAV 레이저 측량 시스템」이라고 한다)을 이용하여 지형, 지물 등을 측정하고, 취득한 데이터로부터 원시 데이터 등의 3차원 점군 데이터 및 수치지형도 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

(공정별 작업 구분 및 순서)

제438조 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호를 표준으로 한다. 단, 제5호의 공정에 대해서는, 제1호로 책정 요구 사양의 내용을 근거로 하여 필요한 작업만을 실시하는 것으로 한다.

- 1 성과품의 요구 사양의 책정
- 2 작업 계획
- 3 작업 사양의 책정
- 4 원시 데이터의 작성
- 5 그 외의 성과 데이터의 작성
- 6 성과 데이터 파일의 작성
- 7 품질 평가
- 8 성과등의 정리

제2절 성과품의 요구 사양의 책정

제439조 「성과품의 요구 사양의 책정」이란 계획 기관이 목적 등을 근거로 해서 측량에 의해 작성하는 성과품의 내용, 정밀도 등을 밝혀 요구 사양으로서 정리하는 작업을 말한다.

(목적의 명확화)

제440조 계획기관은 당해 측량에 의해 얻어지는 성과품의 사용목적을 밝혀야 한다.

(성과품 요구 사양서의 작성)

제441조 계획 기관은 전조의 목적을 근거로 성과품의 내용, 종류, 정밀도, 점밀도 등의 다음 각 호의 요구 사양을 정해, 성과품 요구 사양서(이하 이 장에 있어서 「요구 사양서」라고 한다.)를 작성한다.

1. 작성하는 성과 데이터는 다음 각 호와 같다.

가. 원시 데이터로 목적에 따라 지면 데이터, 그리드 데이터, 등고선 데이터, 수치지형도 데이터 등의 성과 품목을 정하는 것으로 한다

나. 필터링을 행하는 경우의 항목 및 점군의 점간 거리 또는 격자점 간격은 목적에 따라 필요한 것을 설정하는 것으로 한다. 다만, 필터링의 대상은 제559조 제3항의 표로부터 선정하는 것을 원칙으로 한다.

다. 수치지형도 데이터의 지도 정보 레벨은 500 및 1000을 표준으로한다. 또한 수치도화의 대상지물은 목적에 따라 설정되어야한다.

2. 원시 데이터의 점밀도 등은 목적에 따라 다음 각 호를 표준으로 한다. 그러나 더 높은 정확도 등 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1) 3차원 점군 데이터의 작성

성과 품목	점밀도	요구 정밀도 (표준값)	요구 정도 (대상)
지면 데이터 그리드 데이터 등고선 데이터	10~100점/m ²	0.1m(RMS 오차)	고도
비고 식생의 영향이 큰 곳에 있어서, 그라운드 데이터, 그리드 데이터, 등고선 데이터의 작성을 목적으로 하는 경우의 원시 데이터의 점밀도는 2배로 한다.			

2) 수치 지형도 데이터 작성

성과 품목	점밀도	요구 정밀도 (표준값)	요구 정도 (대상)
수치 지형도 데이터 (지도정보레벨 500)	400점/m ² 이상	0.15m 이내	수평 위치
		0.2m 이내	고도
수치 지형도 데이터 (지도정보레벨 1000)	100점/m ² 이상	0.3m 이내	수평 위치
		0.3m 이내	고도

(취득하는 좌표치의 단위)

제442조 3차원 점군 데이터의 위치 및 표고는 0.001미터 정도로 하는 것을 표준으로 한다. 수치 지형도 데이터의 지상 좌표치는 0.01미터로 한다.

제3절 작업 계획

제443조 작업계획은 제11조의 규정에 따른 것 외에 공정별로 작성하는 것으로 한다.

제4절 작업 사양의 책정

제444조 「작업사양의 책정」이란 제441조의 규정에 근거하여 계획기관이 작성하는 요구사항서의 내용에 근거하여 요구사항을 만족하는 성과품을 작성하기 위해 사용하는 UAV 레이저 측량 시스템을 준비함과 동시에, 이것을 이용한 작업의 방법 등을 정하고, 작업 사양으로서 정리하는 작업을 말한다.

(UAV 레이저 측량 시스템)

제445조 UAV 레이저 측량 시스템은, GNSS 안테나, GNSS 수신기, IMU(관성 계측 장치) 및 레이저 거리측정 장치의 각 기기와 이들을 탑재하는 UAV 및 해석 소프트웨어로 구성한다.

2. 구성하는 기기 등의 성능은 다음 각 호와 같다.

1) GNSS 안테나 및 GNSS 수신기

- 가. GNSS 안테나는 UAV의 상부에 확실하게 고정되어 있어야 한다.
- 나. GNSS 관측 데이터를 1초 이하의 간격으로 취득할 수 있는 것.
- 다. 2주파로 반송파 위상을 관측할 수 있는 것을 표준으로 한다.

2) IMU(관성 계측 장치)

- 가. 센서부의 3축기울기(롤링,피칭,헤딩) 및 가속도를 측정할 수 있어야 한다.
- 나. 레이저 거리 측정 장치와의 위치 관계를 단단히 고정할 수 있어야 하며 레이저 거리 측정 장치에 직접 장착하는 것을 표준으로 한다.

3) 레이저 거리 측정 장치

- 가. 스캔 기능을 가지고 있어야 합니다.
- 나. 눈 등의 인체에 악영향을 주지 않는 기능을 가지고 있는 것.
- 다. 안전 기준이 명확하게 표시되어야 한다.

4) UAV

- 가. 자동 비행 기능 및 이상 시 자동 귀환 기능이 있는 것.
- 나. 비행능력은 비행지역의 바람에 견딜 수 있어야 한다.

5) 최적 궤적 해석 소프트웨어

- 가. GNSS 및 IMU에서 얻은 데이터를 사용하여 추정된 오차 모델로부터 다시 궤적을 계산하는 반복 계산에 의해 오차 모델을 개선하여 최적의 궤적을 산출할 수 있을 것.
- 나. 해석 결과의 평가 항목을 표시할 수 있어야 한다.

6) 통합 분석 소프트웨어

- 최적 궤적 해석으로 얻은 결과와 레이저 측정 데이터를 통합 해석하여 계측점의 3차원 위치를 산출할 수 있을 것.

(UAV 레이저 측량 시스템의 보어 사이트 캘리브레이션 및 정밀도 시험)

제446조 작업기관은 사용하는 UAV 레이저 측량 시스템의 특성이나 작성할 수 있는 데이터의 품질을 확인한다

이를 위해서는 보어 사이트 교정 및 정확도 테스트를 수행해야 합니다.

2) 보어 사이트 캘리브레이션에서는 UAV 레이저 측량 시스템의 조정값 및 레벨암 값을 구하는 것으로 한다.

3) 정밀도 시험은 작성할 수 있는 점군 데이터의 정확도 및 균일성을 확인하기 위해, 다음 각 호에 의해 실시하는 것으로 한다.

가. 정밀도 시험은 보어 사이트 교정을 위해 얻은 데이터로 수행할 수 있어야 한다.

나. 해당 보어 사이트 교정에서 얻은 조정값과 레벨암 값을 적용한다.

다. 보정용 기준점을 중심으로 하는 일정 범위 내의 계측점을 대상으로 평균 고도, 고도의 표준 편차, 기준점의 결과값과 계측점의 고도편차의 절대값의 최대값, 평균값 및 RMS 오차를 구한다.

라. **표고의 확인을 표준으로 하고, 필요에 따라서 수평 위치의 확인을 실시한다.**

4) 보어 사이트 캘리브레이션의 결과는 캘리브레이션 기록부에 정리한다

5) 정밀도 시험의 결과는 정밀도 시험 기록부에 정리한다.

6) **보어 사이트 캘리브레이션 및 정밀도 시험은 UAV 레이저 측량 시스템을 사용한 측량 작업 전 6개월 이내에 실시하는 것을 표준으로 한다.** 다만, 구성하는 기기를 떼어내는 등에 의해 기기의 위치관계가 바뀌었을 경우, 기재에 대하여 강한 충격을 준 경우 등은 다시 보어사이트 캘리브레이션을 실시하는 것으로 한다.

(작업 사양서 작성)

제447조 작업기관은, 전조에서 실시한 보어 사이트 캘리브레이션 및 정밀도 시험의 결과에 근거해, 요구 사양서에 기재된 요구 사양을 만족하는 성과품을 작성하기 위해, 다음 각 호에 관한 작업 사양을 정해 작업 사양을 작성한다.

1) 성과품 작성의 전체 작업 공정

2) 사용하는 UAV 레이저 측량 시스템

3) 표준적인 계측 제원

4) 조정점의 설치 장소, 점의 수 및 관측 방법

5) 점검 측량 방법

2. 전체 작업 공정은, 제5절 및 제6절에 나타내는 작업 방법을 표준으로 하고, 요구 사양서에 나타낸 요구 사양 내용을 근거로 한다.

3. 사용하는 UAV 레이저 측량 시스템은, 전조에 나타내는 보어 사이트 캘리브레이션 및 정밀도 시험의 결과가 성과품의 요구 사양을 만족하고 있는 것을 원칙으로

하고, 기기의 고유 번호 등을 포함한다. 다만, 다른 정밀도 관리를 실시함으로써 요구사항을 만족하는 성과품을 작성할 수 있는 것이 분명한 경우에는 계획기관과 협의하여 계획기관의 승인을 얻어 사용할 수 있다.

4. 점검 측량의 방법은, 제5절 제7관에 나타내는 방법을 표준으로 하고, 요구 사양서에 나타난 정밀도를 가지고 있는지 확인하는 방법을 구체적으로 나타내는 것으로 한다.

5. 요구 사양을 만족하는 성과품을 작성하기 위해서, 요구 사양서로 정하는 성과품 이외의 성과품을 작성하는 것이 필요한 경우는, 해당 성과품의 내용, 정밀도, 정밀도 등의 요구 사양을 작업 기관이 정하여 작업사양서에 제시하여야 한다.

(계측 제원)

제448조 계측 제원은, 정밀도 시험의 결과나, 측량 작업 범위의 지형 조건 등을 근거로 해, 필요한 성과품을 작성할 수 있도록 설정하는 것으로 한다.

2. 계측 제원이란, 대지 고도, 대지 속도, 코스간 중복도(퍼센트), 스캔 레이트, 스캔 각도, 펄스 레이트, 비행 방향·비행 직교 방향의 표준적인 계측점 간격 등을 말한다.

3. 표준적인 계측점 간격은 요구점 간격(요구점 밀도 등을 만족시키기 위해 균등하고 최소한으로 계측하는 경우의 점 간격과 정수(θ)를 이용한 다음 식으로 구하는 것을 표준으로 한다.

$$\text{측정점 간격} = \text{요구점 간격} / \theta \quad (\theta: 1.1 \sim 1.5)$$

4. 표준 계측점 간격 이외의 계측 제원은 표준 계측점 간격을 만족할 수 있도록 설정한다.

5. 스캔 각도는 측정 대상물에 레이저광의 입사각을 45도 이상으로 함과 동시에, 필요한 측정 거리를 만족하도록 정하는 것을 표준으로 한다. 또한, 코스 간 중복도의 확인에서도 마찬가지이다.

6. 전향의 계측 거리는, 사용하는 레이저 측거 장치의 최대 측정 거리의 80 퍼센트 이하에서 계측을 행하도록 정하는 것을 표준으로 하고, 최대 측정 거리를 초과하지 않는 것으로 한다.

7. 코스간 중복도는, 결측이 생기지 않는 것 및 제461조에서 실시하는 코스간 중복부에 있어서의 고도값의 점검에 사용하는 개소를 확보하는 것을 근거로 설정하는 것으로 하고, 30퍼센트 이상으로 하는 것을 표준으로 한다.

8. 계측 제원은, 비행·계측 제원 계획표에 정리하는 것으로 한다.

(작업 사양서의 계획 기관에 의한 승인)

제449조 작업기관은 작성한 작업사양서에 대하여 캘리브레이션기록부 기타 필요한 자료를 더하여 계획기관에 제출하고 다음 절의 작업을 개시하기 전에 계획기관의 승인을 얻는 것으로 한다.

제5절 원시 데이터의 작성

(계측 계획 작성)

제1관 계측계획의 작성

제450조 작업기관은 작업 사양서에 근거해 원시 데이터의 작성에 있어서의 구체적인 작업 방법, 계측 범위, 구체적인 계측 자원, UAV의 비행 코스, 고정국, 조정점, 작업 요원, 작업 일정 등에 대해 정한 계측 계획을 다음 각 호에 의거하여 작성한다.

1. UAV 레이저 계측을 행하는 계측 범위는, **작성하는 성과품의 범위의 외부로부터 10미터 또는 계측 폭의 50퍼센트 이상 연장한 범위를 표준으로 한다.**
2. 구체적인 계측 자원은 성과품 작업 사양서에 정해진 계측 자원을 표준으로 하고, 작업 지역의 지형 조건 등을 고려하여 결정한다.
3. UAV의 비행 코스는 계측 자원을 근거로 해, 이것을 채울 수 있도록, 작업 지역의 기상 조건 등도 근거로 설정하는 것으로 한다. 또한, UAV 레이저 계측시에는 UAV가 계측 범위 내를 등속 비행 할 수 있도록 설정하는 것으로 한다.
4. UAV 레이저 계측의 작업 일정은, 작업 예정일의 기상 조건 외에, GNSS 관측을 행할 때의 수신 가능한 위성수 등을 확인하고, 이들을 근거로 정하는 것으로 한다.

(고정국의 설치)

제2관 고정국의 설치

제451조 UAV 레이저 계측에 있어서의 위치의 결정은, GNSS에 의한 키네마틱법으로 행하는 것으로 하고, 키네마틱 해석에서 사용하는 고정국에는 전자 기준점을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요에 따라 새롭게 고정국을 설치할 수 있는 것으로 한다.

- 2 고정국은 측정지역으로부터 50킬로미터를 넘지 않는 점을 이용하는 것으로 한다.
- 3 새롭게 고정국을 설치하는 경우는, 1급 기준점측량 및 3급 수준 측량에 의해 위치 및 표고를 구하는 것으로 한다.
- 4 새롭게 고정국을 설치하여 관측하는 경우는 다음 각 호에 대해서 확인을 실시하는 것으로 한다.
 - 1) 상공 시야 확보
 - 2) GNSS 안테나의 고정 확보
 - 3) GNSS 관측 데이터의 취득 상황
- 5 새롭게 고정국을 설치한 경우에는 고정국 성과표를 작성 한다.

(조정점의 설치)

제3관 조정점의 설치

제452조 이 장에 있어서 「조정점의 설치」란, 점군 데이터의 점검 및 조정을 실시하기 위해, 조정점을 설치하는 작업을 말한다.

- 2 조정점에는 기존의 기준점을 사용할 수 있다.
- 3 조정점의 위치 및 고도는, 작성하는 원시 데이터의 요구 사양에 근거해, 이것과 동등 이상의 정확도로 구하는 것으로 한다.
- 4 조정점의 수 및 배치는 다음 각 호에 따른다.
 - 1) 조정점의 수는 다음 중 하나에 의한다.
 - 가. 요구사양에 근거하여 수평위치와 고도에 대하여 점검 및 조정을 할 경우에는 **2점 이상 설치**한다.
 - 나. 제472조의 규정에 기초하여 수치지형도 데이터를 작성하는 경우에는 **4점 이상 설치**하는 것으로 한다.
 - 다. 고도만 점검 및 조정하는 경우에는 **1점 이상 설치**한다. 단, 조정점을 1점으로 한다면 계획 기관의 승인을 얻어야한다.
 - 2) 조정점을 복수 설치하는 경우는 계측 범위 내에 편차 없이 배치하는 것으로 한다.
 - 3) 조정점은 평탄하고 명료한 지점으로 하거나 조정점에 적절한 크기의 대공표지 또는 이에 상당하는 것을 설치하는 것을 표준으로 한다.
 - 4) **대공 표지의 크기**는 UAV 레이저 계측에 의해 표지의 장소나 형상 등을 계측할 수 있는 크기로 하고, **표준적인 계측점 간격의 5배 이상의 변장을 표준으로 한다.**
 - 5) **수평위치의 점검을 행하는 경우에는 수평위치를 특정 가능한 크기 및 형상으로 지표로부터 돌출한 대공표지 등을 설치하는 것을 표준으로 한다.** 단, 레이저 계측점의 반사 강도를 이용하여 수평 위치의 특정이 가능한 경우에는, 대공 표지를 충분히 평탄한 지표면에 설치 한다.
 - 6) 표고만의 점검 및 조정의 경우는 대공표지를 사용하지 않고 충분히 평평한 지표면에 설치 한다.
5. 설치한 조정점의 조정점 배점도 및 조정점 성과표를 작성하는 것으로 하고, 조정점 성과표에는 현황 등을 촬영한 사진을 첨부한다.

(방법)

제453조 조정점의 설치는, 기준점측량에 준하는 관측 또는 제3편 제2장 제4절 제2관의 TS점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 한다. 다만, 전조에 규정하는 정밀도를 확보할 수 있는 범위 내에서, 기지점간의 거리, 조정점간의 거리, 노선 길이 등은 그러하지 아니하다.

2. 전항에 관계없이, 원시데이터의 요구 정밀도가 0.05미터 이내인 경우에는, 제118조에 나타내는 TS등을 이용하는 TS점의 설치에 준하여 실시하는 것으로 하고, 관측의 구분 등은 제681조 제3항을 준용한다.

3. 조정점의 표고는 제548조제1항제2호의 규정을 준용하여 구할 수 있다.

(제548조제1항제2호 : **4급수준측량** 또는 정적GNSS 2시간관측)

(계측)

제4관계측

제454조 UAV 레이저 측량 시스템을 이용하여, GNSS 관측 데이터, IMU 관측 데이터 및 레이저 측정 데이터 및 고정국에서의 GNSS 관측 데이터를 취득한다.

2. UAV 및 고정국에서의 GNSS 관측에 대해서는, 이하의 각 호와 같이 실시하는 것으로 한다.

- 1) GNSS 관측의 데이터 취득 간격은 1초 이하로 한다.
- 2) 관측하는 GNSS 위성의 수는 제37조제2항제2호(5개이상)의 규정을 준용한다.
- 3) 계측 전후 및 일정 시간 경과마다, UAV 레이저 측량 시스템의 제조자가 추천하는 방법에 의해 초기화를 실시하는 것으로 한다.

(UAV 비행)

제455조 UAV의 비행은 다음 각 호에 따라 행하는 것을 표준으로 한다.

- 1) 자동 비행 방식에 의해 실시한다.
 - 2) 계측범위내에 대해서는 직선으로 비행하는 것을 원칙으로 하고 대지속도는 일정한 속도를 유지하는 것으로 한다.
 - 3) **비행고도는 등고도를 원칙으로 하고 지형조건에 따라 등대지고도로 할 수 있다.**
2. UAV의 비행 전에는, 제147조 제2항 및 제148조 제3호의 규정에 준하여, 주변 환경, UAV 및 계측 기기 등의 확인을 실시하는 것으로 한다.

(수치 사진 촬영)

제456조 필터링, 수치도화 등에 있어서 영상에 의한 지물 확인에 이용하기 위해, 요구 사양에 근거해 수치 사진을 촬영한다. 단, 수치 사진의 촬영은, 계측 범위의 상황 등이 변화하지 않도록, 가능한 한 계측과 동 시기에 행하는 것으로 하고, 레이저 계측 장치와 동시 탑재하는 기기의 경우는 동시 촬영하는 것으로 한다.

2. 수치 사진의 지상 화소 치수 등은, 이용 목적에 근거해 결정하는 것으로 한다.

(계측 확인)

제457조 계측 종료 후, 신속하게 계측의 상황 및 취득한 각 데이터에 대하여 확인을 실시하고, 필요에 따라서 재계측을 실시하는 것으로 한다.

2. 계측 직후에 계측 작업을 실시한 장소에서 확인하는 사항은, 다음 각 호를 표준으로 한다.

- 1) UAV 및 고정국에서의 GNSS 측량기의 작동 및 데이터 수록 상황 여부
- 2) 레이저 측거 장치의 작동 및 데이터 취득 상황의 상태
3. 취득한 데이터를 분석하여 다음 각 호에 대해 확인한다.

- 1) 취득한 각 데이터의 전개 및 처리 여부
- 2) 계측 범위 내에서의 코스 간 중복 상황 및 미계측 개소
4. 측정의 기록으로서 다음 각 호에 관한 자료를 작성한다. 단, 고정국 관측 기록부는 전자 기준점 이외의 고정국을 사용한 경우에 한정한다.
 - 1) UAV 레이저 측정 기록부
 - 2) UAV 레이저 측정 작업 일지
 - 3) 고정국 관측 기록부
 - 4) GNSS 관측 데이터 파일

(최적 궤적 해석)

제5관 최적 궤적 해석

제458조 계측이 종료했을 때는, 신속하게 GNSS/IMU 데이터의 해석 처리를 행하는 것으로 한다.

2. 해석 처리는 고정국 및 UAV 탑재의 GNSS 측량기의 관측 데이터, IMU 관측 데이터 등으로부터 얻어진 데이터를 이용하여 최적 궤적 해석을 행하는 것으로 한다.

(최적 궤적 해석의 점검)

제459조 최적 궤적 해석에 있어서의 키네마틱 해석 결과에 대해서는, 다음 각 호에 관한 점검을 실시해, 정밀도 관리표에 정리하는 것과 동시에 필요에 따라서 재해석 또는 재계측을 실시하는 것으로 한다.

- 1) 최소 위성 수
 - 2) DOP 값
 - 3) 위치 왕복 해의 차이
 - 4) 해의 품질
 - 5) 위치의 표준편차의 평균값 및 최대값
2. 전항에 있어서의 **점검 항목의 표준치**는, 다음 표를 표준으로 한다.

점검항목	표준값	비고
최소위성수	제187조제2항의 규정에 의거	5 개 위성 이상
DOP 값	3 이하	PDOP
위치 왕복차의 평균값과 그 절대값의 최대값	0.3m 이내	각 측 모두
솔루션의 품질	고정해	고정국과의 기선 거리를 확보할 수 없는 경우에는 안정 플로트 해도 가능하다.
위치 표준 편차의 평균값	0.10m 이내	각 측 모두
위치 표준 편차의 최대값	0.15m 이내	각 측 모두

--	--	--

3. 최적 궤적 해석 결과에 대해서는, 다음의 각 호에 관한 점검을 실시해, 정밀도 관리표에 정리하는 것과 동시에 필요에 따라서 재해석 또는 재계측을 실시하는 것으로 한다. 다만, 점검항목의 표준값은 사용한 기기의 추천값을 사용하는 것으로 한다.

- 1) GNSS 해 및 IMU 해의 일관성
- 2) 위치의 표준 편차의 평균값 및 최대치
- 3) 자세의 표준 편차의 평균값 및 최대
- 4) 확인 결과는 GNSS/IMU분석 결과 정밀도 관리 테이블에 요약되어 있습니다.

(점군 데이터의 작성)

제6관 원시 데이터의 작성

제460조 이 장에 있어서 「점군 데이터의 작성」이란, 최적 궤적 해석으로 얻은 결과와 레이저 측거 데이터를 통합 해석하여 3차원 좌표를 가지는 점군 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2. 작성한 점군 데이터에 포함되는 노이즈 등의 이상한 점은 점군 데이터를 단면 표시, 조감 표시 등에 의해 제거하는 것으로 한다.
3. 작성한 점군 데이터에 대하여 점검 및 조정을 실시하여 원시 데이터를 작성하는 것으로 한다. 작성 시 원시 데이터에는 반사 강도 등의 속성 정보를 부여 할 수 있다.

(코스간의 중복부에 있어서의 고도값의 점검 및 조정)

제461조 점군 데이터는 모든 코스에 있어서의 인접 코스와의 중복부에 있어서, 코스마다의 고도치를 비교하여 점검 및 조정을 실시하는 것으로 한다.

2. 코스간의 중복부에 있어서의 고도값의 점검은, 다음 각 호대로 행하는 것을 표준으로 한다.

- 1) 코스마다의 표고치의 비교 점검을 실시하는 개소(이하 「점검 개소」라고 한다)는 코스간의 중복부 중에서 비교적 평탄하고 식생 등의 영향이 적은 장소를 선정하는 것으로 한다.

- 2) 점검 개소는 각 코스간 중복부에 최소 2개소 이상 설정하는 것으로 하고, 계측 대상 범위 내에 편차 없이 배치하도록 노력한다.

- 3) 각각의 점검 개소에 있어서 표준적인 **계측점 간격의 5배의 직경의 원 또는 5배의 변장의 정사각형을 설정하고**, 해당 범위 내에 존재하는 코스마다의 각 점의 고도값의 평균값을 구하고 코스간에 교차를 구한다.

- 4) 각각의 점검개소에 있어서의 고도값의 평균값의 편차가 요구 정밀도보다 큰 개소가 있는 경우는 전체의 편차가 작아지도록 조정을 행한 후에 재차 통합 처리를 실시하여 재점검을 실시한다 .

3. 점검의 결과 요구 정밀도를 만족하지 않는 경우에는 적절한 조정을 실시하고, 다시 점검을 실시한다. 또한 필요에 따라 재 측정을 수행합니다.
4. 점검의 결과는 코스간 점검 정밀도 관리표에 정리 한다.
- 5 점검 개소의 배점 등은 조정점 · 검증점 · 코스간 점검 개소 배점도에 정리 한다.

(조정점을 이용한 점검 및 조정)

제462조 원시 데이터는 조정점에 있어서 표고값 등을 비교하여 점검하는 것으로 하고, 다음의 각 호대로 행하는 것을 표준으로 한다. 단, 수평 위치의 점검은 요구 사양에 따라 필요에 따라 실시한다.

1) 고도의 균일 한 점검

가. 대공표지를 설치한 경우에는 대공표지에 조사된 각 점의 고도값의 평균값 및 표준편차를 구한다.

나. 대공 표지를 설치하지 않은 경우는 조정점을 중심으로 표준 계측점 간격의 5배 직경의 원 또는 5배 변장의 정사각형을 설정하여 해당 범위 내에 조사된 각 점의 고도 값의 평균값과 표준 편차를 구한다.

2) 고도의 정확도 점검

모든 조정점에 있어서, 전호에서 구한 고도값의 평균값과 조정점의 고도값의 교차를 구하고, 그 평균값 및 RMS 오차를 구한다.

3) 수평 위치 점검

가. 대공 표지를 계측한 점군으로부터 조정점의 위치 좌표를 구해, 조정점의 위치 좌표와의 교차를 구한다.

나. 모든 조정점을 대상으로 교차의 평균값 및 RMS 오차를 구한다.

2. 점검의 결과, 작성하는 원시 데이터의 요구 정밀도를 만족하지 않는 개소가 있는 경우는, 필요한 조정을 행한 후에 재점검을 실시한다. 또한 필요에 따라 재계측을 실시한다.
3. 표고의 균일한 점검 결과는 원시 데이터 균일한 점검표에, 고도의 정확도의 점검 결과 및 수평 위치의 점검 결과는 조정 점검 정밀도 관리표(표고 · 수평 위치)에 정리하는 것으로 한다.

(점밀도 점검)

제463조 점군데이터는 요구사양에 제시된 요구점 밀도를 만족하고 있거나 다음 각 호에 근거하여 점검하여야 한다.

1) 점 밀도는 요구 사양에 설정된 요구 점 밀도에 기초하여 원래의 데이터를 일정한 격자 간격으로 구분하고, 하나의 격자 내에 포함되는 오리지널 데이터의 점수에 따라 점검한다.

2) 점밀도의 점검을 실시하는 개소에는, 수부는 포함하지 않는 것을 표준으로 한다.

2. 점검의 결과, 요구 사양을 만족하지 않는 경우에는, 추가 계측을 실시한다. 다만, 추가 계측에 있어서는 점밀도의 달성률을 계획기관에 보고하여 협의를 실시하는 것으로 한다.
3. 점검의 결과는 점밀도 점검 정밀도 관리표에 정리한다.

(오리지널 데이터의 점검 측량)

제7관 원시 데이터의 점검 측량

제464조 원시 데이터의 점검은, 원시 데이터와, 원시 데이터의 작성과는 별도로 실시하는 점검 측량으로 얻어지는 데이터와의 교차를 구해, 요구 사양을 만족하고 있는지를 확인한다.

2. 점검 측량은, 계측 범위의 상황 등이 변화하지 않도록, 가능한 원시 데이터의 작성에 있어서의 UAV 레이저 계측과 동시기에 실시하는 것으로 한다.
3. 점검 측량으로 얻은 데이터와 동등 이상의 정밀도를 가지는 기존의 데이터를 점검에 사용할 수 있다. 단, 해당 데이터의 작성 시점으로부터 원시 데이터의 작성까지의 사이에 계측 범위의 상황 등이 크게 변화하지 않은 경우로 한정한다.
4. 점검은 다음 각 호의 어느 한 방법으로 실시하는 것을 표준으로 한다.

1) 검증점의 설치에 의한 점검

계측 범위 내에 제462조에서 사용한 조정점과는 별도로, 그 점수 이상의 검증점을 설치하고, 제462조의 규정에 준하여 원시 데이터와 검증점의 교차를 구하여 요구사양을 만족하고 있는지 확인하십시오.

2) UAV 레이저 측량에 의한 점검

원시 데이터 작성시와 동일 또는 동등 이상의 성능을 갖는 UAV 레이저 측량 시스템을 이용하여, 데이터를 재취득하고, 이것과 비교하여 점검한다.

가. 원시 데이터 및 점검 측량으로 얻어지는 데이터를 요구 사양에 근거해 일정한 격자 간격으로 단락지어, 각 격자 내에 포함되는 점의 고도치의 평균치를 각각 구해, 식생 등의 영향이 없는 격자만을 대상 원시 데이터와 검사 측량으로 얻은 데이터 간의 교차가 요구 사양을 충족하는지 확인합니다. **점검하는 면적은, 원시 데이터의 계측 면적의 5퍼센트 이상으로 한다.**

나. 면적이 오리지널 데이터의 계측 면적의 5퍼센트 미만인 경우는, 전호의 확인에 더해, 오리지널 데이터와 점검 측량으로 얻어지는 데이터를 임의의 폭으로 추출하여 단면 표시하고, 지표면 등 동일 의 지점을 취득하고 있는 것으로 추정되는 개소에서 표고의 편차를 구하여 요구 사양을 만족하고 있는지 점검한다. **점검을 행하는 단면은 5측선 이상으로 하고, 각각 2개소 이상에서 점검하는 것으로 한다.**

3) 횡단 측량에 의한 점검

오리지널 데이터의 작성시의 모든 계측 코스를 횡단하는 2개 이상의 측선을 설정하고, 제638조에 근거하는 횡단 측량의 결과와, 오리지널 데이터를 해당 측선을 따

라 임의의 폭으로 추출하여 작성 단면에서 지표면과 같은 지점을 얻는 것으로 추정되는 지점에서 고도의 교차를 구하여 요구 사양을 충족하는지 확인합니다. **점검은 함께 10개소 이상에서 실시하는 것으로 한다.**

4) 다른 측량 방법에서의 3차원 점군 데이터에 의한 점검
오리지널 데이터와 동등 이상의 정밀도를 갖는 지상 레이저 스캐너를 이용한 측량 등으로 작성한 3차원 점군 데이터와의 비교를 행하여 점검한다. 방법은 제1호의 규정을 준용한다.

5. 점검의 결과, 오리지널 데이터가 요구 사양을 만족하지 않는 경우에는, 데이터의 재작성 등, 요구 사양을 만족시키도록 필요한 조치를 강구한다.

6. 점검 결과는 점검 측량 방법에 따라 정밀도 관리표에 정리하고 다음 각 호에 대해 정리한다.

1) 점검 측량의 실시 개소는, 조정점·검증점·코스간 점검 개소 배점도에 정리한다.

2) 검증점의 관측 결과는 검증점 성과표에 정리한다.

제6절 기타 성과 데이터의 작성

제1관 요지

제465조 이 장에 있어서 「그 외의 성과 데이터의 작성」이란, 전절에 근거해 작성하는 점검이 끝난 원시 데이터를 편집해 그 외의 성과 데이터를 작성하는 작업을 말한다.

2 그 외의 성과 데이터는, 요구 사양에 근거해 필요에 따라서 작성하는 것으로 한다.

(지면 데이터 작성)

제2관 지면 데이터의 작성

제466조 지면 데이터는 원시 데이터 중 지표면의 높이를 나타내는 데이터만을 추출한 데이터를 표준으로 하고, 원시 데이터로부터 필터링을 행하여 작성한다.

2. 필터링의 대상 항목은 요구 사양에 따라 결정된다.

3. 대규모의 지표 누락 부분 등, 원시 데이터로부터의 편집에 의해 지형 표현에 결함이 생길 우려가 있는 경우는 원시 데이터의 추가 작성 또는 다른 측량에 의한 보완 측량을 실시해, 지면 데이터를 적절히 보완한다.

(지면 데이터 점검)

제467조 지면 데이터는 각종 출력도 등 또는 도형 편집장치를 이용하여 적정하게 필터링이 이루어지고 있는지 점검하여야 한다.

2. 지면 데이터의 점검은 필터링 점검도 등을 작성하여 행한다. 단, 도형 편집 장치에

의해 행하는 경우에는, 필터링 점검도 등의 작성을 생략할 수 있다.

3. 지면 데이터는 요구 사양에 표시된 점 밀도를 충족하는지 점검해야 한다.

4. 지면 데이터 점검의 결과는 지면 데이터 작성 작업 정밀도 관리 테이블에 정리해야 한다.

5. 도형 편집 장치의 구성은 제113조의 규정을 준용한다.

(그리드 데이터 작성)

제3관 그리드 데이터의 작성

제468조 그리드 데이터는, 지면 데이터로부터 보간에 의해 격자 형상의 고도 데이터를 작성하는 것을 표준으로 한다.

2. 그리드 데이터의 격자 간격은 요구 사양에 따라 결정된다.

3. 보간은 데이터의 밀도를 고려하여 TIN 법 또는 최근린보간법을 사용하는 것을 표준으로 한다. 다만, **데이터의 결손이 많은 개소에 대해서는 Kriging법에 의해 보간할 수 있는 것으로 한다.**

4. 그리드 데이터의 각 점에 대해서는, 필요에 따라 필터링 상황 또는 수부 상황을 나타내는 속성을 부여하는 것으로 한다.

5. 요구 사양에 따라 접지 데이터 대신 원시 데이터를 사용할 수 있습니다.

(그리드 데이터 점검)

제469조 그리드 데이터는 도형 편집장치 또는 각종 출력도 등을 이용하여 적정하게 작성되어 있는지 점검하여야 한다.

2. 그리드 데이터의 점검 결과는 **그리드 데이터 작성 작업 정밀도 관리표**에 정리한다.

(등고선 데이터 작성)

제4관 등고선 데이터의 작성

제470조 등고선 데이터는 지면 데이터 또는 지면 데이터를 이용하여 작성한 그리드 데이터를 이용하여 작성한다.

(등고선 데이터 점검)

제471조 등고선 데이터는 도형 편집 장치, 각종 출력도 등을 이용하여 형상, 속성 정보 등을 점검하여야 한다.

(수치 지형도 데이터의 작성)

제5관 수치지형도 데이터의 작성

제472조 수치지형도 데이터의 작성은 원시 데이터를 이용하여 수치도화기에 의한 수

치도화에 의해 행하는 것으로 한다.

2. 수치도화의 대상지물은 요구사양에 근거해 결정한다.

3. 수치 지형도 데이터의 작성에 사용하는 수치 도화기는 다음의 각 호의 어느 하나의 방법에 의해 수치도화를 행할 수 있는 기능이 있는 것으로 한다.

1) 컴퓨터내에 3차원 공간을 마련해, 모니터상의 복수의 화면에 다른 투영으로 원시 데이터 및 그 반사 강도 등을 표시해, 지도 정보를 수치화하는 방법

2) 입체적 모양이 현저해지도록 원시 데이터를 3차원으로 표시하고 지도 정보를 수치화하는 방법

3) 원시 데이터 및 그리드 데이터를 음영도 표현으로 가공한 데이터를 표시해, 지도 정보를 수치화하는 방법

4) 원시 데이터에서 얻은 반사 강도의 정사 표시 방법

4. 수치 지형도 데이터 작성에 사용하는 수치 도화기는 수치도화용 데이터의 사용 가능 범위를 표시하는 기능을 갖는 것으로 한다.

5. 수치도화는 다음 각 호에 따라 실시한다.

1) 선형 대상물, 기호의 순서로 실시하는 것으로 하고, 도화 누락이 없도록 유의하여야 한다.

2) 데이터의 위치, 형상 등은 모니터에 표시하여 확인한다.

6. 수치 지형도 데이터의 분류 코드는 부록 7의 수치 지형도 데이터 취득 분류 기준을 표준으로 한다.

7. 구조물이나 식생의 차폐에 의한 장애에 의해 판독 곤란한 부분 또는 수치 도화 불가능한 부분이 있는 경우는, 그 부분의 범위를 표시해, 현지 보완측량에 의한다.

8. 원시 데이터로부터 얻은 반사 강도의 정사 표시에 의한 방법에 의해 수치 도화를 행하는 경우는, 다음의 각 호에 유의하는 것으로 한다.

1) 수치도화에 있어서는 미지형 표현도 등의 음영도 데이터를 참조한다.

2) 주변과의 반사강도에 차이가 없는 지물은 미지형 표현도 등의 음영도 데이터를 활용하거나, 현지 보완측량이나 설계 도서 등에 근거하여 수치도화한다.

3) 제방이나 댐 등의 입체적 구조를 가지는 물체는, 원시 데이터에 의한 음영을 기초로 3차원 형상으로부터 수치도화를 실시한다.

4) 나무 아래 지형 점군의 반사강도는 주변 상황에 주의하여 지물을 특정하여 수치도화를 실시한다.

9. 수치 지형도 데이터에 나타내는 표고점은 다음 각 호에 따라 선정한다.

1) 원래 데이터, 지면 데이터, 그리드 데이터로부터 취득한다.

2) 표고점의 위치는, 지형판독의 편을 고려해, 형상이 명료한 지점을 선정하는 것으로 한다.

3) 표고점의 간격은, 작성하는 수치 지형도 데이터의 지도 정보 레벨에 4센티미터를 곱한 거리를 표준으로 한다.

(수치 지형도 데이터 작성에 사용하는 데이터)

제473조 수치지형도 데이터의 작성에 사용하는 데이터는 요구사항에 근거하여 결정하는 수치도화 대상 지물을 판독할 수 있는 점밀도로 한다.

2. 원시 데이터로 충분한 점밀도가 확보되지 않는 경우나, 결측 부분이 존재하는 경우는, 적절한 측량 방법으로 보완측량하는 것으로 한다.

(수치 지형도 데이터의 점검)

제474조 수치지형도 데이터의 점검은, 모니터에 표시하여 실시하는 것과 동시에, 별도 촬영한 수치 사진 등을 이용하여 실시하는 것으로 한다.

2. 수치 지형도 데이터의 점검은 다음 항목에 대하여 행한다. 그러나, 필요에 따라 작성하는 수치 지형도 데이터의지도 정보 레벨에 대응하는 축척의 출력도를 사용한다.

- 1) 취득의 결측 및 과잉 및 평면 위치 및 고도의 오류의 유무
- 2) 접합의 적부
- 3) 표고점의 위치, 점밀도 및 측정값의 적부
- 4) 지형 표현 데이터의 정합

(성과 데이터 파일의 작성)

제7절 성과 데이터 파일의 작성

제475조 이 장에 있어서 「성과 데이터 파일의 작성」이란, 작성 및 점검을 행한 데이터 등의 성과 데이터에 대해서, 제품 사양서에 따른 형식으로 전자적 기록 매체에 기록하는 작업을 말한다.

2. 3차원 점군 데이터 설명서는 부록 7을 사용할 수 있다.

(품질 평가)

제8절 품질 평가

제476조 품질평가는 [제44조의 규정](#)을 준용한다.

(메타데이터 만들기)

제9절 성과 등의 정리

제477조 메타데이터의 작성은 [제45조의 규정](#)을 준용한다.

(성과 등)

제478조 성과 등은 다음 각 호를 표준으로 하고 요구사항에 따라 정한다.

- 1) 원시 데이터 파일
- 2) 기타 성과 데이터 파일

- 3) 정밀도 관리표
- 4) 품질 평가 표
- 5) 메타 데이터
- 6) 기타 자료